

 AVISO IMPORTANTE:

El presente documento ha sido elaborado mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial. Aunque se han implementado medidas para garantizar la precisión y calidad de las soluciones proporcionadas, es posible que existan errores o inexactitudes. Se recomienda a los usuarios revisar críticamente el contenido y utilizarlo como una guía complementaria en su proceso de estudio.

SOLUCIÓN EXAMEN DE ADMISIÓN - BIOLOGÍA (PREFACULTATIVO 2-2025)

A continuación, se presenta la resolución detallada de la sección de Biología del Examen Prefacultativo Final 2-2025. Cada pregunta ha sido analizada para proporcionar una explicación clara de los conceptos biológicos involucrados.

Pregunta B1

En la fagocitosis interviene un organelo celular denominado:

- a) Lisosomas
- b) Pared celular
- c) Cloroplastos
- d) Pirenoides
- e) Ninguno

Análisis y Procedimiento:

La **fagocitosis** es un proceso de transporte celular mediante el cual la célula "ingiere" partículas grandes (como bacterias o restos celulares) englobándolas en una vesícula llamada fagosoma.

1. Una vez que la partícula está dentro de la célula en el fagosoma, este debe fusionarse con otro organelo para que ocurra la digestión del material.
2. Los **lisosomas** son los organelos encargados de la digestión celular. Contienen enzimas hidrolíticas (digestivas) capaces de descomponer biomoléculas complejas.
3. Al fusionarse el lisosoma con el fagosoma, se forma un fagolisosoma, donde las enzimas digieren la partícula fagocitada.

Descarte de opciones:

- *Pared celular*: Es una estructura rígida de protección presente en plantas, hongos y bacterias, no interviene en la digestión intracelular.
- *Cloroplastos*: Son organelos exclusivos de células vegetales y algas, encargados de la fotosíntesis.
- *Pirenoides*: Son estructuras asociadas a los cloroplastos en algunas algas, relacionadas con la síntesis de almidón.

Respuesta: a) Lisosomas

Pregunta B2

¿Cuáles de las siguientes son características comunes de todos los animales?

- a) Multicelularidad, heterótrofos, capacidad de desplazamiento en alguna etapa
- b) Pared celular de celulosa
- c) Cloroplastos y pirenoides
- d) Tilacoides y ciclosis
- e) Ninguno

Análisis y Procedimiento:

Para clasificar a un organismo dentro del reino *Animalia*, este debe cumplir con ciertos criterios biológicos fundamentales:

1. **Multicelularidad**: Todos los animales son organismos pluricelulares (metazoos), compuestos por células eucariotas especializadas.
2. **Nutrición Heterótrofa**: A diferencia de las plantas, los animales no producen su propio alimento; deben ingerir materia orgánica de otros seres vivos.
3. **Desplazamiento**: Aunque algunos animales son sésiles (fijos) en su etapa adulta (como las esponjas o los corales), generalmente poseen capacidad de movimiento en alguna etapa de su ciclo vital (por ejemplo, en estado larvario).

Descarte de opciones:

- Las opciones *b*), *c*) y *d*) mencionan características propias de las **plantas** (pared celular de celulosa, cloroplastos, tilacoides). Las células animales carecen de pared celular y de cloroplastos.

Respuesta: a) Multicelularidad, heterótrofos, capacidad de desplazamiento en alguna etapa

Pregunta B3

Son efectos de la contaminación a la atmósfera:

- a) Daño a la capa de ozono, efecto invernadero, lluvia ácida
- b) Conservación In-situ
- c) Conservación Ex-situ
- d) Incremento en la biodiversidad
- e) Ninguno

Análisis y Procedimiento:

La contaminación atmosférica se refiere a la presencia de sustancias nocivas en el aire. Sus principales consecuencias globales son:

1. **Daño a la capa de ozono:** Causado principalmente por los clorofluorocarbonos (CFCs), que destruyen el ozono estratosférico permitiendo el paso de radiación UV nociva.
2. **Efecto invernadero (calentamiento global):** Intensificado por la acumulación de gases como el dióxido de carbono (CO_2) y metano (CH_4), que retienen el calor en la atmósfera.
3. **Lluvia ácida:** Producida cuando óxidos de azufre (SO_x) y nitrógeno (NO_x) reaccionan con el vapor de agua formando ácidos que precipitan.

Descarte de opciones:

- La *conservación in-situ* y *ex-situ* (b y c) son estrategias positivas de protección ambiental, no efectos negativos.
- La contaminación suele reducir, no *incrementar*, la biodiversidad (d).

Respuesta: a) Daño a la capa de ozono, efecto invernadero, lluvia ácida

Pregunta B4

Un individuo con fenotipo dominante puede ser:

- a) Solo AA
- b) Solo aa
- c) AA o Aa
- d) Solo Aa
- e) Ninguno

Análisis y Procedimiento:

En la genética mendeliana clásica, los alelos pueden ser dominantes (representados con letras mayúsculas, ej. *A*) o recesivos (letras minúsculas, ej. *a*).

1. El **fenotipo dominante** es el rasgo que se manifiesta físicamente cuando el alelo dominante está presente en el genotipo.
2. Esto puede ocurrir en dos casos:
 - **Homocigoto dominante (AA)**: Tiene dos copias del alelo dominante.
 - **Heterocigoto (Aa)**: Tiene una copia dominante y una recesiva. Como A domina sobre a , se expresa el rasgo de A .
3. El fenotipo recesivo solo se expresa en el genotipo homocigoto recesivo (aa).

Por lo tanto, si vemos un individuo con el rasgo dominante, su genotipo podría ser tanto AA como Aa .

Respuesta: c) AA o Aa

Pregunta B5

¿En qué tipo de organismos no se necesita un sistema digestivo?

- a) Heterótrofos
- b) Autótrofos
- c) Herbívoros
- d) Carnívoros
- e) Ninguno

Análisis y Procedimiento:

El sistema digestivo tiene la función de descomponer alimentos complejos en nutrientes simples que las células pueden absorber.

1. **Heterótrofos (incluyendo herbívoros y carnívoros)**: Necesitan ingerir materia orgánica externa. Por lo tanto, requieren algún mecanismo de digestión (ya sea un sistema digestivo complejo o digestión intracelular) para procesar ese alimento.
2. **Autótrofos**: Son organismos capaces de sintetizar sus propias moléculas orgánicas (alimento) a partir de sustancias inorgánicas simples (como CO_2 y H_2O) y una fuente de energía (generalmente luz solar, mediante la fotosíntesis).
3. Al producir sus propios nutrientes a nivel molecular o celular, los autótrofos (como las plantas) **no ingieren alimentos** en el sentido animal y, por ende, **no necesitan un sistema digestivo** para degradar comida.

Respuesta: b) Autótrofos